

《大学物理》考试试卷(A)卷

考试形式: 闭卷笔试 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分。

题号	一	二	三	总分	核分
得分					
评阅人					

说明: 所有答题都写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

得分

一、单选题 (共10小题, 每小题3分, 共30分)

1. 当一列火车以 $v=30\text{m/s}$ 的速率向东行驶时, 若相对于地面竖直下落的雨滴在列车的窗子上形成的雨迹偏离竖直方向 $\alpha=30^\circ$, 则雨滴相对于地面的速率 V 约为 [] m/s

(A) 35; (B) 43; (C) 52; (D) 61.

2. 如图所示, 质量为 m 的物体 A 用平行于斜面的细线连结置于光滑的斜面上, 若斜面向左方作加速运动, 当物体开始脱离斜面时, 斜面的加速度的大小为 []

(A) $g \sin \theta$; (B) $g \cos \theta$; (C) $g \cot \theta$; (D) $g \tan \theta$.

3. 1mol 理想气体经过一等压过程, 温度变为原来的两倍, 设该气体的定压摩尔热容为 C_p , 则此过程中气体熵的增量为: []

(A) $0.5C_p$; (B) C_p ; (C) $C_p \ln 0.5$; (D) $C_p \ln 2$.

4. 边长为 L 的一个导体方框上通有电流 I , 则此框中心的磁感应强度大小 []

(A) 与 L 无关; (B) 正比于 L^2 ; (C) 与 L 成正比; (D) 与 L 成反比.

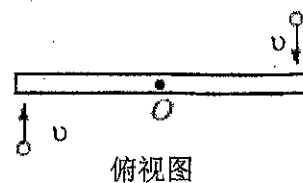
5. 一个平行板电容器, 充电后与电源断开, 当用绝缘手柄将电容器两极板间距离缓慢拉大, 忽略边缘效应, 则两极板间的电势差 U_{12} 、电场强度的大小 E 、电场能量 W 将发生如下变化: []

(A) U_{12} 减小, E 减小, W 减小; (B) U_{12} 增大, E 增大, W 增大;(C) U_{12} 增大, E 不变, W 增大; (D) U_{12} 减小, E 不变, W 不变.

6. 光滑的水平桌面上, 有一长为 $2L$ 、质量为 m 的匀质细杆, 可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动, 其转动惯量为 $(1/3)mL^2$, 起初杆静止. 桌面上有两个质量均为 m

的小球, 各自在垂直于杆的方向上, 正对着杆的一端, 以相同速率 v 相向运动,

如图所示. 当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后, 就与杆粘在一起转动, 则这一系统碰撞后的转动角速度应为 []

(A) $\frac{2v}{3L}$; (B) $\frac{4v}{5L}$; (C) $\frac{6v}{7L}$; (D) $\frac{8v}{9L}$.

7. 1mol 的单原子分子理想气体从状态 A 变为状态 B, 如果不知是什么气体, 变化过程也不知道, 但 A、B 两态的压强、体积和温度都知道, 则可求出: []

(A) 气体所作的功; (B) 气体内能的变化; (C) 气体传给外界的热量; (D) 气体的质量.

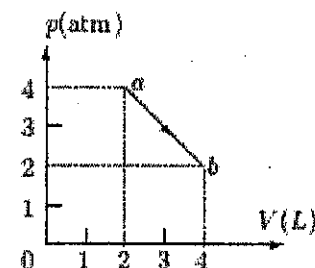
8. 真空中两只长直螺线管 1 和 2, 长度相等, 单层密绕匝数相同, 其直径之比为 $d_1/d_2=3.0$. 当它们通以相同电流时, 两螺线管贮存的磁能之比为 $W_1/W_2= []$.

(A) 0.25; (B) 0.33; (C) 3.0; (D) 9.0.

9. 如图所示, 一定量的理想气体, 沿着图中直线从状态 a (压强 $p_1=4\text{atm}$, 体积 $V_1=2\text{L}$) 变到状态 b (压强 $p_2=2\text{atm}$, 体积 $V_2=4\text{L}$), 则在此过程中: []

(A) 气体对外作正功, 向外界放出热量; (B) 气体对外作正功, 从外界吸热;

(C) 气体对外作负功, 向外界放出热量; (D) 气体对外作正功, 内能减少.



10. 两个薄金属同心球壳, 半径各为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$), 分别带有电荷 q_1 和 q_2 , 二者电势分别为 U_1 和 U_2 (设无穷远处为电势零点), 现用导线将二球壳联起来, 则它们的电势为 []

(A) U_1 ; (B) U_2 ; (C) U_1+U_2 ; (D) $(U_1+U_2)/2$.

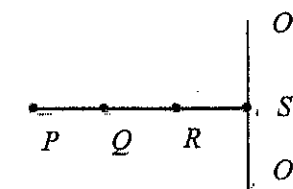
得分

二、填空题 (共8小题, 共30分)

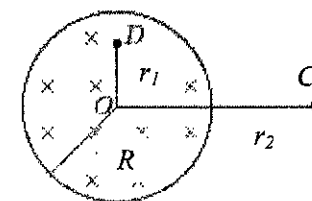
1. (本题 3 分) 真空中均匀带电的球面和球体, 如果两者的半径和总电荷都相等, 则带电球面的电场能量 W_1 与带电球体的电场能量 W_2 相比, W_1 _____ W_2 (填 <、=、>)

2. (本题 3 分) 水平桌面上有一匀质圆盘, 质量为 m , 半径为 R , 装在通过其中心、固定在桌面上的竖直转轴上. 在外力作用下, 圆盘绕此转轴以角速度 ω_0 转动. 在撤去外力后, 到圆盘停止转动的过程中摩擦力对圆盘做的功为 _____, 已知匀质圆盘相对其中心垂直于盘面的转轴的转动惯量为 $(1/2)mR^2$.

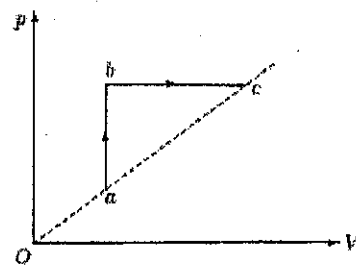
3. (本题 3 分) 如图所示, P 、 Q 、 R 和 S 是附于刚性轻质细杆上的质量分别为 $4m$ 、 $3m$ 、 $2m$ 和 m 的四个质点, $PQ=QR=RS=l$, 则系统对 OO' 轴的转动惯量为 _____.



4. (本题 4 分) 如图, 匀强磁场 $\vec{B}$, 垂直于纸面向里, 局限于半径为 R 的圆柱形空间区域, 磁感强度 $\vec{B}$ 以 $dB/dt=\text{常量的速率增加}$, D 点在圆柱形空间内, 到轴线距离为 r_1 , C 点在圆柱形空间外, 到轴线距离为 r_2 . 将一电子 (质量为 m , 电荷为 $-e$) 置于 D 点时电子的加速度大小 $|\vec{a}_D|=$ _____; 置于 C 点时电子的加速度大小 $|\vec{a}_C|=$ _____. 并在图中标明 $\vec{a}_C$, $\vec{a}_D$ 的方向.



5. (本题4分) 如图所示, 一定量的理想气体经历 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 过程, 在此过程中气体从外界吸收热量 Q , 系统内能变化 ΔE , 请在以下空格内填上 >0 或 <0 或 $=0$: Q _____, ΔE _____。



6. (本题4分) 把一个均匀带有电荷 $+Q$ 的孤立球形肥皂泡由半径 r_1 吹胀到 r_2 , 则半径为 R ($r_1 < R < r_2$) 的球面上任一点的场强大小 E 由 _____ 变为 _____;

电势 U 由 _____ 变为 _____ (选无穷远处为电势零点)

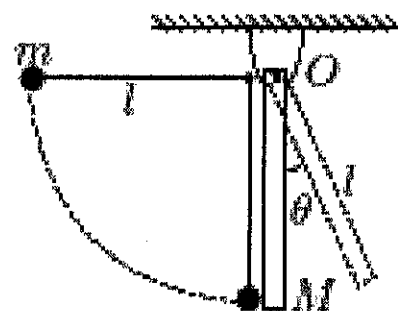
7. (本题4分) 两个带电粒子, 以相同的速度垂直磁感线飞入匀强磁场, 它们的质量之比是 $1:4$, 电荷之比是 $1:2$, 它们所受的磁场力之比是 _____, 忽略重力, 运动轨迹半径之比是 _____。

8. (本题5分) 用绝热材料制成的一个容器, 体积为 $2V_0$, 被绝热板隔成 A、B 两部分, A 内储有 1mol 单原子分子理想气体, B 内储有 2mol 刚性双原子分子理想气体, A、B 两部分压强相等均为 p_0 , 两部分体积均为 V_0 , 则 (1) 两种气体各自的内能分别为 $E_A =$ _____; $E_B =$ _____; (2) 抽去绝热板, 两种气体混合后处于平衡时的温度为 $T =$ _____。

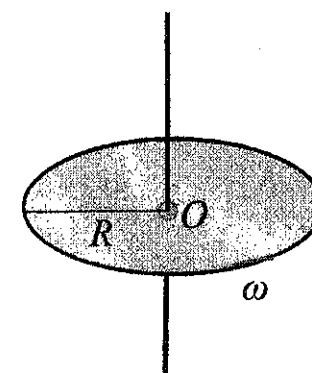
得分

三、计算题 (共4小题, 共40分)

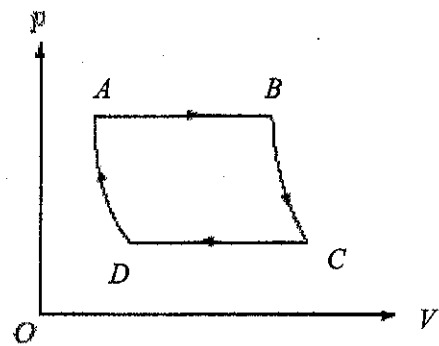
1. (本小题10分) 长为 l 的匀质细杆, 可绕过杆的一端 O 点的水平光滑固定轴转动, 开始时静止于竖直位置。紧挨 O 点悬一单摆, 轻质摆线的长度也是 l , 摆球质量为 m 。若单摆从水平位置由静止开始自由摆下, 且摆球与细杆作完全弹性碰撞, 碰撞后摆球正好静止。求: (1) 细杆的质量; (2) 细杆摆起的最大角度 θ 。已知匀质细杆相对 O 轴的转动惯量为 $(1/3) mL^2$ 。



2. (本小题10分) 半径为 R 的薄圆盘均匀带电, 总电荷为 q 。令此盘绕通过盘心且垂直盘面的轴线匀速转动, 角速度为 ω , 求轴线上距盘心 x 处的磁感强度的大小。(积分公式 $\int \frac{x^3}{(a^2+x^2)^{3/2}} dx = \frac{x^2+2a^2}{(a^2+x^2)^{1/2}} + C$)



3. (本小题 10 分) 一定量的理想气体经历如图所示的循环过程, $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ 等压过程, $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow A$ 是绝热过程。已知: $T_C=300\text{K}$, $T_B=400\text{K}$ 。试求: 此循环的效率。



4. (本小题10分) 一半径为 R 的均匀带电球体, 电荷为 Q 。如图所示, 在球体中开一直径通道, 设此通道极细, 不影响球体中的电荷及电场的原来分布。在球体外距离球心 r 处有一带同种电荷 q 的点电荷沿通道方向朝球心 O 运动。试计算该点电荷至少应具有多大的初动能才能到达球心(设带电球体内、外的介电常量都是 ϵ_0)。

